EDA TOOLKIT

皮肤电研究工作台

使用指南

版本 0.3.0 文档日期 2026-10-27 状态：工程开发版

本指南说明当前软件的实际入口、输入约束、主要方法和结果状态。成功运行只表示当前工程流程完成，不证明设备适用、研究结论成立或参数已经科学校准。

样例数据由程序确定性生成，明确标记 SYNTHETIC_ONLY。请勿把合成示例当作真实被试或设备记录。

开始前

本地开发使用 Python 3.14.8 与项目 .venv。真实研究数据先确认单位、采样时钟、缺失和实验单位；再查看完整字段字典与验证限制。

配套资料：docs/快速入门.md · docs/操作指南.md · docs/方法指南.md · docs/验证与限制.md

快速启动

在项目 PowerShell 终端使用本地虚拟环境。查看命令：

```
python -X utf8 -m eda_toolkit --help
```

启动图形界面：

```
python -X utf8 -m eda_toolkit.ui.app
```

CLI 的 validate 读取并校验输入，plan 预览流程，run 调用共享 pipeline。GUI 首页的“单文件试跑”“批量启动”和“取消运行”也调用同一入口。结果目录保存配置快照、状态、来源和 manifest。

先用 examples/synthetic_demo/single.json 运行工程示例。所有示例信号、事件、条件、成员和同步锚点均为 SYNTHETIC_ONLY。新建空目录可用 demo 子命令生成另一份确定性示例。

导入数据与时间单位

信号列统一成秒 time_s 与物理微西门子 eda_uS。幅值列名不是 eda_uS 时必须声明 eda_unit。S 乘 10^6、mS 乘 10^3 转换为 uS；正电阻按 10^6/R_ohm 转换。未知单位不猜测。

时间必须有限、严格递增。程序保留原始顺序，对缺失、重复或倒退时间明确报错，不通过排序或删点改变记录。没有时间列时，需声明正采样率和来源 time_unit；生成时间会标记为推导值。

输入文件从同一次读取的原始字节计算哈希并解析。record 保存身份、来源、单位、采样率估计/声明、时间原点、clock_domain 和映射版本。原始 NaN 保持为缺失，额外列进入 extras。

GUI 导入预览是有行数上限的快速预览。接受输入前还应运行 validate，检查表字段、重复被试、事件/条件引用、通道和 clock_domain。见 docs/CSV字段字典.md。

质控与人工历史

QC 将缺失、非有限、自动候选、人工排除、人工恢复、插值、边缘影响和不可信时间作为可重叠 facts 保存。candidate 只是规则提示，不等于“已确认伪迹”。flatline 按真实时间长度识别，间隔过大的相邻样本切段。

人工区间使用半开 [start,end)。exclude 优先；restore 只覆盖自动候选，不会将原始 NaN/Inf 或不可信时间重新变为观测。每次操作含 operator、reason、timestamp、revision 与 parent_revision。

Undo 和 redo 通过追加新行动完成，历史不删除。若 parent revision 已变化，追加会拒绝。每次运行冻结当时配置和人工修订，结果与该修订相关联。

汇总报告样本数、原始/可用/插值时长、缺失/排除时长、最长缺口及各原因候选。非均匀采样时，时长比例与行数比例不是同一个量。

预处理与分解

短缺口可选择线性或 PCHIP 插值，但需有效左右端点并满足最大跨度；首尾缺口不外推，长缺口切分连续段。插值事实保留，可从 primary feature policy 中排除。

Butterworth SOS 低通在每个连续合格段运行。检查正 fs、cutoff 小于 Nyquist、padding 与段长；前后向运行是离线零相位计算。程序报告估计边缘影响半径并传播 edge_affected。重采样采用分段 polyphase 抗混叠并传播支撑质量。

v0.3.0 新增 bateman_sparse 非负稀疏分解。选择 single_driver 预设启用 9 项 Driver 指标。Driver=脉冲质量/采样间隔，单位 µS/s；积分单位 µS。tonic、phasic 与 residual 重构 clean；优化失败的段保持缺失。该方法是本地研究模型，非 Ledalab/CDA 或 cvxEDA 复现。

Driver 独立拟合连续合格段，排除插值、伪迹与预处理边缘，再从两端裁去完整核支持（默认 4 Hz 下约 16 秒）。短段和覆盖不足的窗口不可用。阈值默认 0.01 µS/s；支持边界删失脉冲不计数。事件积分不减基线，重叠窗口可能共享活动。完整数学定义及参数见 docs/driver-method.md。

filter_separation 用 SciPy Butterworth 二阶 SOS 对 clean_uS 分别作低通与高通，输出 tonic_uS 与 phasic_uS。residual_uS=clean_uS-tonic_uS-phasic_uS，driver=None。独立滤波分量不承诺精确重构。

该方法是本地独立实现，不是 NeuroKit、cvxEDA 或 Ledalab 兼容版。默认截止 0.05 Hz、二阶是研究示例，不是设备推荐参数。

SCR 定义与上下文

trough_to_peak 在完整 detector-eligible 连续段搜索 trough、peak 和 recovery。阈值在整条记录候选收集后应用；绝对阈值为 uS，relative reference 在整条记录计算，不随窗口变化。min_interval_s 按起点间隔处理冲突。

恢复阈值为 L+(1-f)A，f 表示幅值返回比例。首次下降穿越用相邻点线性插值；被新响应、坏段、长缺口或记录结尾截断时单独标 recovery censor。

SCR 面积从 onset 到 peak 积分，以 onset level 为零基线，采用有符号梯形法，单位 uS·s。scr_area_sum_uS_s / scr_area_mean_uS_s 汇总合格响应；event_scr_area_sum_uS_s 按唯一 event_scr_links 归属汇总事件响应窗内响应。面积只表示已观察的上升段，不外推到恢复段；恢复删失不影响上升面积。曝光不足、事件支持不足或目录面积缺失时显式返回 unavailable。

onset_left_context_s 默认 0；onset_right_context_s 默认 max_rise_s，显式右值不能更小。起点资格按真实时间和同一个连续段核验。完整信号仍用于 trough/peak/recovery 搜索；边界起点候选保留在 catalogue 并标 unavailable_onset_context。

只有 onset_eligible 的候选进入主计数、rate 和幅值摘要。rate 暴露按合格起点支持的相邻时间区间求和，不跨 gap、不外推末点。无合格曝光时是 unavailable，而不是 count=0。阈值需要按设备与任务校准。

窗口与特征状态

窗口类型为 whole、fixed、event 和 condition，均使用半开 [start,end)。事件 baseline、response、peak、recovery 分别配置。SCR 起点在窗口内决定响应归属；重复归属、支持不足、缺少基线或跨坏段会写入 ambiguous/invalid/unavailable 状态和理由。

样本均值、中位数、标准差和四分位距按样本计算，不是时间加权；分位数使用线性 percentile method。原 iqr=Q75-Q25 对一个合格样本定义为 0，最低样本数为 1；其他指标按登记的 min_n 判断。phasic_auc 是裁剪到窗口的有符号梯形积分，单位 uS·s；slope 使用实际秒。质量比例是样本比例。

schema 1.1 完整能力目录含 144 项（含 9 项 Driver）；single 预设当前适用 124 项，group_sync 预设 135 项；single_driver 预设 133 项，Driver 加多人同步 144 项；滤波模式关闭扩展计算时保留原 33 项。features.ids 为空表示当前配置下全选。完整 ID、单位、basis、公式、有效性、参数和输出表见 docs/特征字典-v1.1.csv；原 33 项兼容字典仍见 docs/特征字典.csv。

新增 34 项包括 clean/tonic 最小最大值、P05/P25/P75/P95、偏度、超额峰度、MAD；SCR 和零包含事件幅值的平方根、ln(1+A/1μS)、记录内 Z 值及最大值校正；上升时间与配置/50%/63%恢复时间的中位数和标准差。先逐条变换再汇总，原幅值保留。

幅值参考固定为同一记录、被试、会话、通道的全部合格响应或有效试次，跨条件取参考。Z 值参考标准差使用 ddof=1；最大值校正为 A/max(A)。无响应试次保留零，排除试次缺失，零标准差或零最大值时相应校正不可用。参考统计和变换状态随 trial_table、scr_events_extended 导出。

没有响应但检测支持充分时，计数可为 0；幅值均值/中位数没有响应时不可用。恢复时间被删失时保留删失，不抹除已合格起点幅值和计数。每次运行保存冻结 feature_definitions.json；结果页“查看本次运行定义”按所选历史 run 展示冻结动态 band/lag 参数及 manifest 表头，不用当前草稿重新解释。附属表和 status 见 docs/扩展指标与结果表-v1.1.md。

时钟、同步和统计

多人同步以独立 anchors 估计 t_ref=a+b·t_local，要求 b>0。一个锚点只能定偏移；秒单位不代表设备同钟。不能用 EDA 相关性猜时钟映射。关联表中的事件、条件和锚点也要声明 clock_domain。

正 lag 定义为 A 领先 B，即 corr(A(t),B(t+lag))。报告保留 signed r、lag、支持和覆盖。lag SD 与稳定比例以窗口中心划分非重叠 midpoint time cells，以 cell 与该 pair 连续合格支持相交后的实际时长计权；先逐 pair 计算，再对有效 pair 等权汇总。lag SD 为总体加权标准差(ddof=0)，稳定比例使用时长加权中位数。中心为2、4、8秒的窗口对应权重3、3、4秒，lag为0、0、2秒时 SD=sqrt(0.96)=0.9797958971秒，容差1秒的稳定比例为0.6。缺口保留为未知。

Node strength 的 expected_degree 来自冻结成员 roster/预定完整图，不随观察到的边数缩小。三人完全图的 expected_degree 恒为2；BC缺失时B/C强度（含标准化值）为 NA_missing_fixed_incident_edge，A若AB和AC可用仍可计算；没有 roster/预定图时为 NA_expected_graph_unknown。群体固定边汇总仍按缺失固定边规则标记不可用。组均值、配对边和 leave-one-out 不能被误读为独立被试。

surrogate/null 是实验路线。显式分析半开区间优先；否则 context 从共同时间网格两端裁剪。观测和每次 surrogate 重复同一窗口/lag 搜索。位移必须保留所需位置的逐点 mask，并把接缝放在分析支持以外。资源或可达性不足返回 unavailable，不减少请求次数假装完成。

双侧比较 max(abs(r))，greater 比较 max(r)，less 比较 min(r)。尾部概率和 Monte Carlo 不确定性仍标 experimental_uncalibrated，不能称为已校准显著性。Pseudodyad 必须实际重分配满足 exchangeability/task-relative 条件的 donor；元数据不足时不可用，不回退到 circular shift。

统计设计必须声明独立单位、重复测量层级、outcome、contrast 和校正家族。公式/任意代码不执行。不可用假设仍留在预先声明的 correction family。

运行证据与限制

已有定向 IO/QC 和独立回归检查、开发机离屏 GUI 窗口，以及四条合成记录的端到端输出。已见输出包括 CSV、JSON、HTML、PNG、XLSX 和来源 manifest。具体命令、测试记录及工件见 docs/provenance.md 与 docs/验证与限制.md。

科学资格仍 pending_representative_real_data。缺少真实设备/任务意味着候选阈值、filter support、SCR 指标解释、同步交换性与模型假设没有充分验证。

cvxEDA、Ledalab、GPU 当前 disabled；不隐式换法。双 EXE 已有开发机限制外部 PATH 的实际验证，当前构建与测试快照以验证报告为准。真实设备/任务科学资格、对外发行许可结论和 clean Windows 资格仍未完成。

软件不推断压力、情绪或疾病，不替代生理信号质量评估和统计设计。报告中的 succeeded 仅代表这次 software pipeline 正常返回。

界面截图 01 · 项目首页与能力状态

项目页显示输出位置、研究预设、本机能力状态和工程演示入口。合成演示创建在新目录中。



界面截图 02 · 九类模板、真实 CSV 表头和映射预览

真实 CSV 表头经 core_io 预览并映射；模板示例与导入预览均不是完整接受校验。



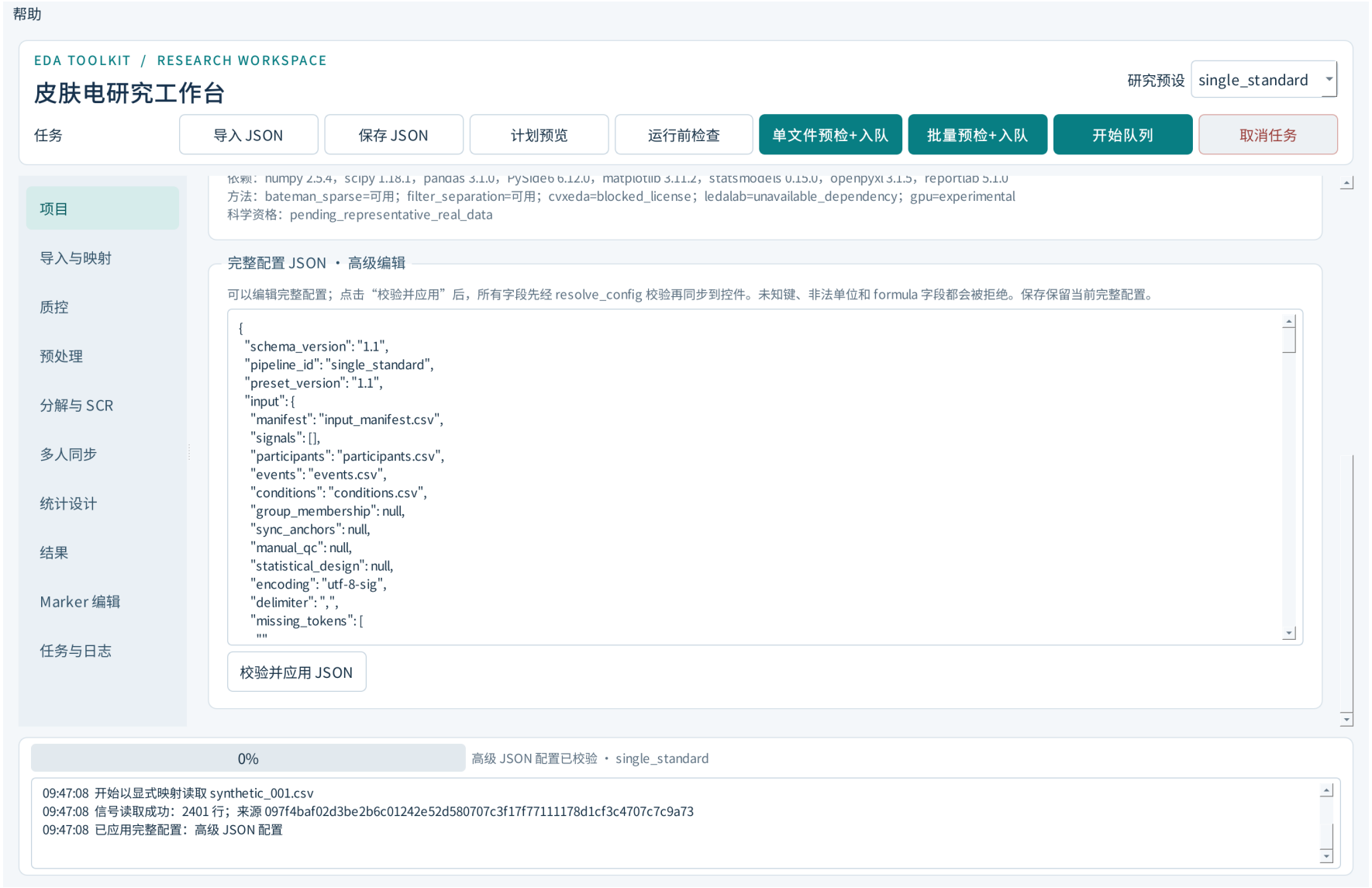
界面截图 03 · 载入记录后的 QC 与人工历史控件

真实记录载入后的原始波形、QC 概要和人工标注控件。



界面截图 04 · 项目页完整 JSON 配置编辑器

项目页滚动至完整 JSON 配置编辑区；应用前会执行严格配置校验。



界面截图 05 · 分段预处理参数

缺口、平滑、低通、时间网格、基线和缩放由完整 preprocess 配置控制。



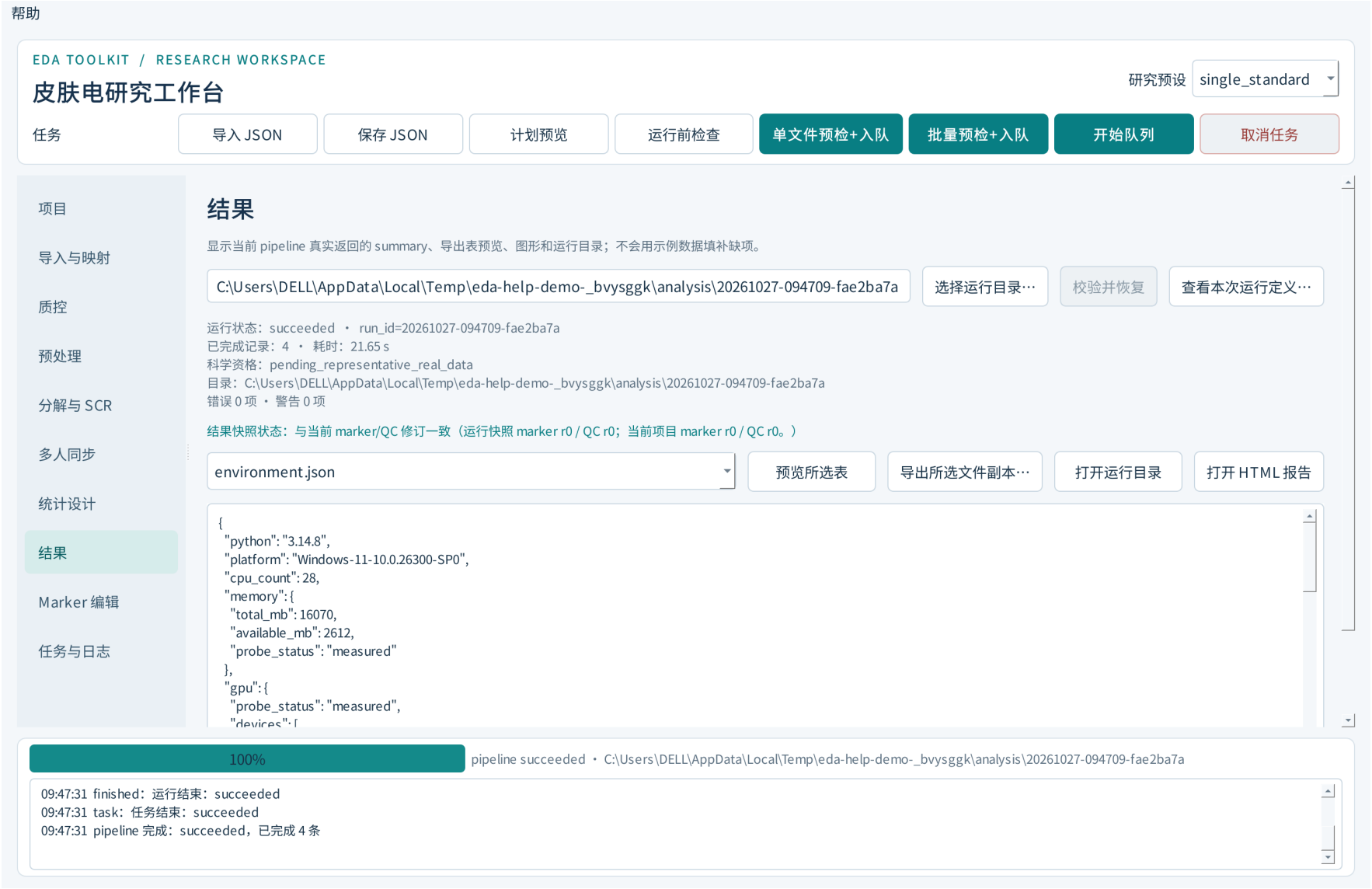
界面截图 06 · 后台批量任务运行状态

真实 GUI 后台 pipeline 任务启动时从主窗口抓取；随后等待该次合成任务完成。



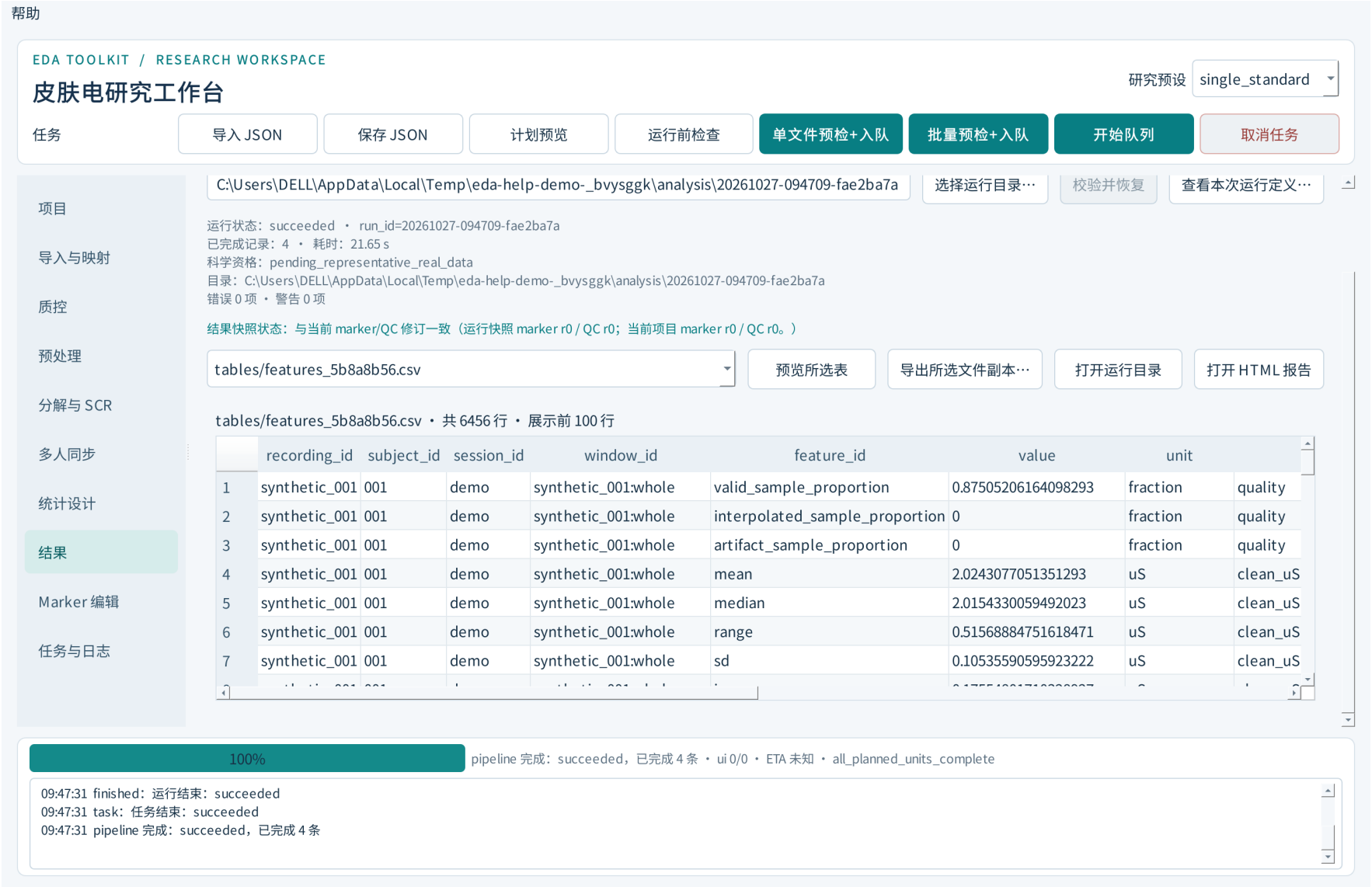
界面截图 07 · 真实 pipeline 返回的运行摘要

摘要来自本次 GUI pipeline 返回值，science qualification 仍 pending。



界面截图 08 · 清单内产物预览与副本导出控件

选择当前运行的特征 CSV 作有界预览，旁边保留实际文件副本导出入口。



界面截图 09 · 真实 Qt 帮助菜单与 F1 文档入口

真实 QMenu 中的中文帮助和错误解释动作；F1 打开包内中文 PDF。

